

STM32 ve MATLAB Tabanlı İnsansız Hava Araçları İçin Çoklu Sensör Füzyonu: Kalman Filtresi ile 9-Eksen Yönelim ve İrtifa Kestirimi

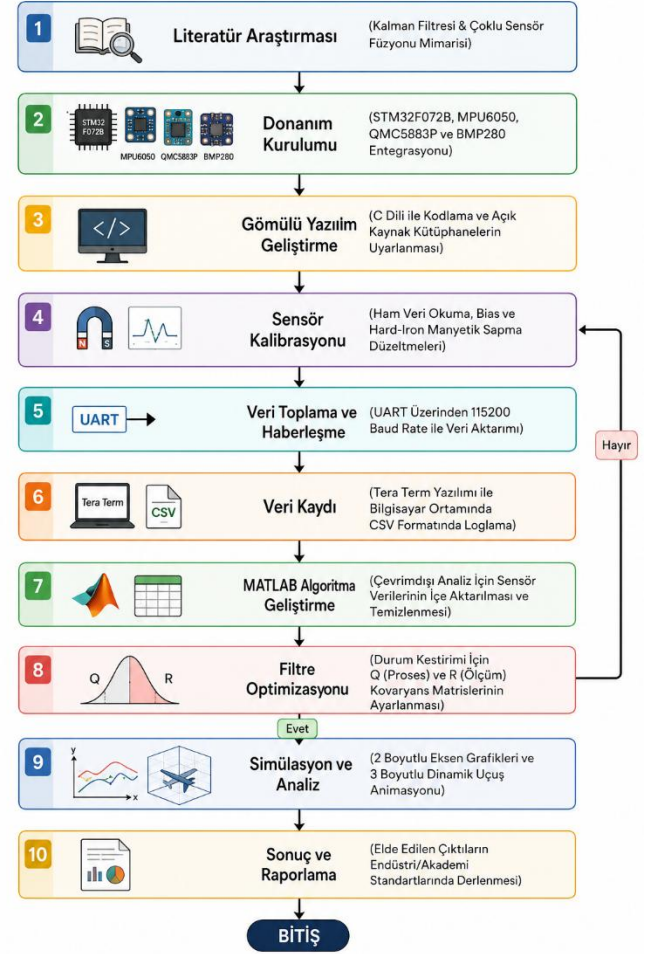
ÖZET

Bu raporda, insansız hava araçları (İHA) uçuş dinamiği ve navigasyon sistemleri için kritik öneme sahip olan çoklu sensör veri füzyonu ve yönelim kestirimi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında STM32F072B Discovery mikrodenetleyici kartı kullanılarak MPU6050, QMC5883P ve BMP280 sensörlerinden ham veriler okunmuştur. Donanım seviyesinde sensör okumaları gerçekleştirilirken, açık kaynaklı kütüphaneler referans alınarak sisteme entegre edilmiştir. Elde edilen veriler, UART protokolü üzerinden 115200 baud rate hızıyla ve yaklaşık 1.61 Hz örnekleme frekansı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve Tera Term terminal yazılımı aracılığıyla CSV formatında kayıt altına alınmıştır.

İkinci aşamada, kaydedilen bu gürültülü ve sapma eğilimi gösteren sensör verileri, MATLAB ortamında geliştirilen Kalman filtresi algoritması ile işlenmiştir. Geliştirilen algoritma; ivmeölçer gürültülerini, jiroskop sapmalarını, manyetometre hatalarını ve barometredeki anlık titreşimleri elimine ederek Roll, Pitch, Yaw açıları ile Z eksenini irtifa değişimini kararlı şekilde kestirilmiştir.

I. GİRİŞ

Otonom sistemlerde ve insansız hava araçlarında, kararlı bir uçuş kontrolünün sağlanabilmesi için aracın uzaysal yöneliminin ve irtifasının anlık olarak, asgari hatayla bilinmesi gerekmektedir. Bir sistemin durumları, o sistemin belirli bir andaki iç durumunun veya statüsünün tam bir temsilini sağlayan değişkenlerdir. Günümüzde bu parametreleri elde etmek için genellikle mikroeletromekanik sistem tabanlı ataletsel ölçüm birimleri ve dijital barometrik sensörler kullanılmaktadır. Ancak bu sensörlerin ürettiği ham veriler; motor titreşimi kaynaklı gürültüler, manyetik parazitler ve zamanla biriken sayısal entegrasyon hataları nedeniyle tek başlarına sistem kontrolünde kullanılmaya uygun değildir. Bu çalışmada, donanımdan yazılıma uçtan uca bir mimari tasarlanmıştır. STM32F072B Discovery donanımı üzerinde okunan sensör verisi seri haberleşme üzerinden toplanmış ve MATLAB ortamında çevrimdışı olarak analize tabi tutulmuştur. Sensörlerin zayıf yönlerinin birbirlerinin güçlü yönleriyle kapatılması ve veri füzyonunun sağlanması amacıyla, çeşitli kestirim problemlerini analiz etmek ve çözmek için temel bir araç olarak kabul edilen Kalman filtresi uygulanmıştır. Projenin genel mimarisi ve iş akışı Şekil 1'de özetlenmiştir.



Şekil 1. Projenin genel sistem mimarisi ve veri akış diyagramı. (Görsel tasarımı yapay zeka araçları yardımıyla oluşturulmuştur)

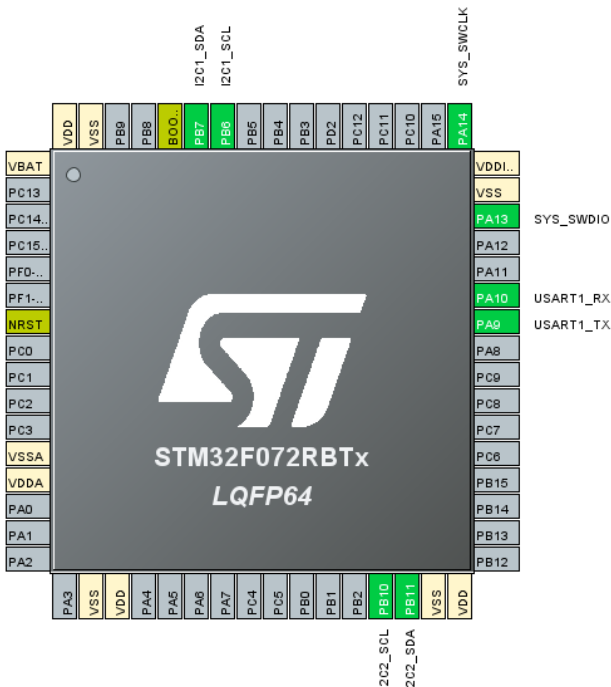
II. DONANIM VE YAZILIM ALTYAPISI

A. Mikrodenetleyici ve Sensörler

Projede veri toplama ve haberleşme yönetimini gerçekleştirmek amacıyla STM32F072B Discovery geliştirme kartı kullanılmıştır. Uçuş dinamiğinin (Roll, Pitch, Yaw ve İrtifa) çıkarılması için üç farklı çevresel sensör sisteme entegre edilmiştir (Şekil 2):

- **MPU6050 (İvmeölçer ve Jiroskop):** 3 eksenli MEMS jiroskop ve 3 eksenli MEMS ivmeölçer içeren, yongaya entegre bir sensördür. Jiroskop ve ivmeölçer çıkışlarını sayısallaştırmak için ayrı 16-bit analog-dijital dönüştürücülere (ADC) sahiptir.
- **QMC5883P (Manyetometre):** Dünyanın manyetik alanını üç eksenle ölçerek, sistemin baş (heading/yaw) yönelimini bulmak için kullanılmıştır. I2C üzerinden 0x2C adresiyle haberleşmekte olup, sistemin mutlak yön tayinini sağlar.

-
- A photograph of a breadboard circuit. An Arduino Uno microcontroller board is connected to a blue printed circuit board (PCB) module. The module contains several integrated circuits, including what appears to be a microcontroller and a memory chip. Numerous jumper wires in various colors (red, blue, green, yellow, black, white, orange, purple, grey) connect the pins of the Arduino to the pins of the module. A USB Type-A to micro-USB cable is plugged into the Arduino's port. The entire setup is on a wooden surface.



```

-0.09,-0.07,1.00,12.27,-1.53,0.87,1817.00,-811.00,-112.00,100508.01
-0.09,0.07,1.01,13.40,4.76,2.15,1826.00,-608.00,-72.00,100510.62
-0.07,0.22,0.96,9.95,-0.02,0.28,1823.00,-374.00,-38.00,100514.55
-0.11,0.34,0.94,8.82,1.73,-3.40,1805.00,-243.00,8.00,100506.27
-0.08,0.38,0.91,1.38,-1.03,1.82,1833.00,-191.00,64.00,100509.31
-0.08,0.42,0.92,-2.03,0.53,2.19,-1.38,1824.00,-151.00,69.00,100512.82
-0.07,0.39,0.92,-2.63,3.79,-1.40,1827.00,-168.00,74.00,100511.28
-0.06,0.33,0.96,-11.56,6.14,1.53,1860.00,-267.00,44.00,100512.82
-0.05,0.25,0.95,-12.61,-1.53,0.44,1862.00,-357.00,8.00,100509.12
-0.02,0.11,0.98,-15.15,3.18,1.41,1883.00,-557.00,-40.00,100507.12
-0.08,0.02,0.99,-0.09,24.61,-9.65,1834.00,-689.00,-86.00,100503.00
-0.11,0.00,1.00,-1.67,4.05,7.01,1786.00,-723.00,-112.00,100503.66
-0.12,-0.00,1.01,-2.87,5.18,5.50,1781.00,-757.00,-125.00,100504.97
-0.12,0.02,0.99,-3.19,0.48,23.51,1762.00,-892.00,-130.00,100503.84
-0.14,-0.00,0.99,-3.26,0.36,26.75,1731.00,-1064.00,-116.00,100500.16
-0.11,-0.01,0.99,-3.85,1.24,18.72,1649.00,-1220.00,-120.00,100497.72
-0.14,0.01,0.99,-2.40,1.83,16.53,1580.00,-1324.00,-135.00,100502.30
-0.13,0.00,0.99,-0.57,0.40,5.89,1521.00,-1386.00,-124.00,100498.61
-0.14,0.04,0.98,-3.35,0.84,16.95,1437.00,-1440.00,-132.00,100501.80
-0.10,0.04,0.99,-1.38,1.98,5.19,1347.00,-1476.00,-109.00,100501.80
-0.12,0.01,1.00,-0.93,1.49,0.34,1331.00,-1497.00,-127.00,100503.12
-0.11,0.03,1.00,0.79,1.68,-10.35,1357.00,-1471.00,-102.00,100502.23
-0.13,0.03,0.99,2.63,1.13,-25.12,1473.00,-1411.00,-124.00,100505.45
-0.13,0.01,0.99,2.27,0.71,-23.11,1609.00,-1303.00,-117.00,100499.38
-0.13,0.00,1.00,8.92,-2.27,-27.30,1717.00,-1129.00,-109.00,100500.27
-0.11,0.04,0.99,2.90,0.61,-28.40,1799.00,-933.00,-112.00,100503.50
-0.13,0.01,0.98,6.14,0.76,-23.63,1773.00,-751.00,-133.00,100507.84
-0.13,0.00,0.99,-1.95,-1.11,16.12,1791.00,-819.00,-106.00,100506.95
-0.09,0.01,1.00,-1.63,1.69,7.39,1771.00,-937.00,-116.00,100509.58
-0.10,0.05,1.00,0.53,-0.20,-34.42,1816.00,-642.00,-83.00,100508.69
-0.10,0.00,1.00,1.72,1.71,-31.90,1682.00,-352.00,-93.00,100508.27
-0.09,0.07,0.92,0.35,1.39,-20.03,1531.00,-216.00,-81.00,100505.42
-0.13,0.04,1.00,2.13,3.51,-30.50,1338.00,-96.00,-46.00,100508.50
-0.12,0.04,0.99,0.98,-0.24,-11.40,1200.00,-44.00,-20.00,100509.77
-0.13,0.02,0.99,-0.16,0.24,-2.21,1123.00,-20.00,-19.00,100507.57
-0.12,0.02,1.00,-0.74,-1.39,-9.60,1058.00,-19.00,-4.00,100508.00
-0.10,0.01,0.00,-4.68,0.18,26.59,1115.00,-15.00,-21.00,100509.48
-0.16,0.03,0.98,-4.85,-1.21,44.77,1361.00,-80.00,-47.00,100504.91

```

	A	B	C	D	E	F	G
1	-0.11,0.00	0.99,-1.11,1.31,-0.24,1784.00,-693.00,-108.00,100505.01					
2	-0.11,0.00,1.01,-0.56,1.07,0.09,1784.00,-693.00,-123.00,100502.02						
3	-0.11,0.01,0.99,-1.03,1.33,-0.05,1783.00,-693.00,-109.00,100505.05						
4	-0.11,0.01,0.99,-0.82,1.13,-0.07,1782.00,-686.00,-112.00,100504.39						
5	-0.11,0.01,0.99,-0.66,1.28,0.09,1779.00,-701.00,-109.00,100500.66						
6	-0.11,0.01,0.99,-0.96,1.08,-0.28,1779.00,-704.00,-123.00,100503.74						
7	-0.11,0.01,0.99,-0.69,1.21,0.07,1781.00,-693.00,-105.00,100505.89						
8	-0.11,0.01,1.00,-0.87,1.36,0.01,1784.00,-692.00,-106.00,100503.74						
9	-0.12,0.01,1.00,-1.01,1.44,0.05,1776.00,-694.00,-122.00,100505.20						
10	-0.12,0.01,1.00,-0.60,1.31,-0.36,1776.00,-690.00,-111.00,100501.55						
11	-0.11,0.01,1.00,-0.95,1.09,0.11,1776.00,-696.00,-116.00,100504.36						
12	-0.11,0.01,1.00,-0.57,1.16,0.11,1780.00,-686.00,-105.00,100505.89						
13	-0.11,0.01,1.00,-0.75,1.29,-0.24,1790.00,-693.00,-136.00,100501.97						
14	-0.11,0.01,0.99,-0.72,1.30,0.02,1789.00,-695.00,-113.00,100503.47						
15	-0.12,0.00,1.00,-0.82,1.11,-0.02,1778.00,-693.00,-119.00,100501.08						
16	-0.11,0.01,1.00,-0.68,1.16,-0.04,1788.00,-695.00,-131.00,100505.89						
17	-0.11,0.01,1.00,-0.72,1.24,-0.08,1783.00,-696.00,-127.00,100501.31						
18	-0.11,0.01,0.99,-0.72,0.95,0.15,1781.00,-696.00,-107.00,100505.43						
19	-0.11,0.01,1.00,-0.91,1.24,-0.18,1776.00,-701.00,-119.00,100503.28						
20	-0.11,0.01,1.00,-0.66,1.08,-0.14,1777.00,-690.00,-121.00,100503.93						
21	-0.11,0.01,0.99,-0.68,1.10,0.04,1781.00,-691.00,-107.00,100503.93						
22	-0.12,0.01,0.99,-0.92,1.34,-0.18,1777.00,-699.00,-121.00,100506.55						
23	-0.13,0.01,1.00,-0.82,17.39,2.36,1751.00,-680.00,-132.00,100505.43						
24	-0.23,0.01,0.97,-0.68,1.11,0.05,-1.47,1606.00,-687.00,-175.00,100501.73						
25	-0.27,0.01,0.96,-0.89,10.15,0.00,1570.00,-677.00,-187.00,100502.39						
26	-0.25,0.01,0.94,-1.14,1.52,0.18,1458.00,-669.00,-208.00,100504.55						

Şekil 5. MATLAB ortamına aktarılan ve filtreleme için kullanılan sensör veri kümesi.

IV. KALMAN FİLTRESİ MODELLEMESİ

Kaydedilen ham veriler MATLAB ortamına aktarılmış ve çok eksenli durum kestirimi için Kalman filtresi algoritmaları tasarlanmıştır. Filtreleme süreci, durum kestiriminin tahmin ve güncelleme adımlarıyla ardışık olarak ilerlediği matematiksel döngülerden oluşmaktadır. Sistemin matematiksel altyapısını oluşturan ve her bir örnekleme adımında yinelenen standart ayrık zamanlı Kalman filtresi denklemleri şu şekildedir:

Tahmin (Predict) Adımı:

$$x_{k|k-1} = Ax_{k-1|k-1} + Bu_k$$

$$P_{k|k-1} = AP_{k-1}A^T + Q$$

Güncelleme (Update) Adımı:

$$K = P_{k|k-1}H^T(HP_{k|k-1}H^T + R)^{-1}$$

$$x_k = x_{k|k-1} + K(z_k - Hx_{k|k-1})$$

$$P_k = (I - KH)P_{k|k-1}$$

Burada; x durum vektörünü, A durum geçiş matrisini, B kontrol giriş matrisini, u kontrol girişini, P hata kovaryans matrisini, Q proses gürültü matrisini, K Kalman kazancını, z sensör ölçüm vektörünü, H ölçüm matrisini ve R ölçüm gürültü kovaryans matrisini ifade etmektedir.

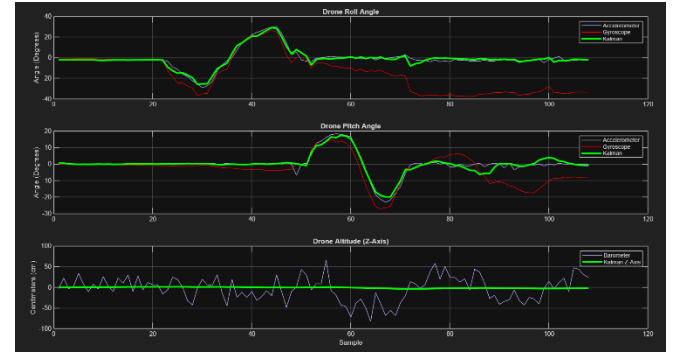
Sistemin tepki süresi (agresifliği) ve pürüzsüzlüğü arasındaki dengeyi kurmak için Proses Gürültüsü (Q) ve Ölçüm Gürültüsü (R) kovaryans matrisleri deneysel olarak ayarlanmıştır.

- **Roll ve Pitch Filtrelemesi:** İvmeölçerin yüksek frekanslı sinyal gürültüleri ile jiroskopun düşük frekanslı, zamanla artan sapma hataları birleştirilmiş; gürültü kovaryans matrisleri optimize edilerek net eğilme açıları elde edilmiştir.
- **Yaw Filtrelemesi:** Manyetometreden elde edilen mutlak pusula yönelimi ile jiroskopun Z eksenindeki açısal hızı sentezlenmiştir. Manyetometre verileri ufuk düzlemine yansıtılmadan önce, donanımsal ve çevresel manyetik bozulmaları gidermek amacıyla, sistemin farklı yönlerde döndürülmesiyle uygulanan min-max kalibrasyon yöntemi kullanılmış ve elde edilen sabit offset değerleri ham verilere entegre edilmiştir. Ardından eğiklik kompanzasyonu uygulanarak roll ve pitch açıları üzerinden manyetometre verisi ufuk düzlemine yansıtılmıştır.
- **İrtifa (Z Eksen) Filtrelemesi:** Barometreden alınan hava basıncı temelli irtifa verisi filtrelenerek sisteme pürüzsüz bir yükseklik bilgisi kazandırılmıştır. Barometre verilerindeki yüksek gürültü varyansı nedeniyle, İrtifa kestiriminde matematiksel modele güvenildiği için proses gürültüsü (Q) düşük, barometre ölçümlerindeki yüksek varyans nedeniyle ölçüm gürültüsü (R) yüksek tutularak stabilite sağlanmıştır.

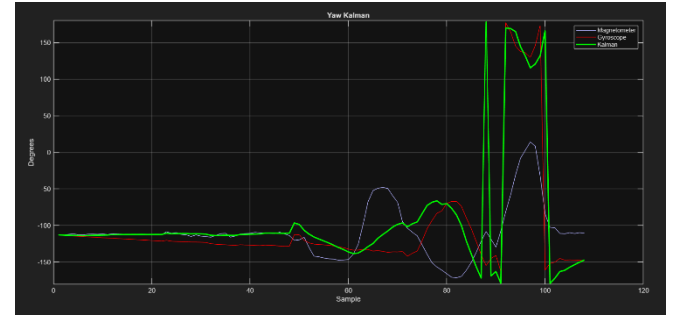
V. SİMÜLASYON VE SONUÇLAR

Kalman filtresinin başarısı, MATLAB üzerinde çizdirilen karşılaştırmalı grafikler ve üç boyutlu yönelim görselleştirmesi ile doğrulanmıştır.

Elde edilen eksen analizleri Şekil 6'da sunulmuştur. Mavi renkle gösterilen ivmeölçer verisinin gürültülü yapısı ve kırmızı renkle gösterilen jiroskop verisinin belirgin sapması, filtreleme sonucunda kalın yeşil çizgi ile ifade edilen Kalman eğrisiyle belirgin ölçüde bastırılmıştır. İrtifa (Z eksen) grafiğinde, ham barometre verilerindeki yüksek frekanslı titreşimlerin, Kalman filtresi uygulandıktan sonra yaklaşık %95 oranında azaldığı hesaplanmış ve stabil bir çizgiye oturtulduğu kanıtlanmıştır. Yaw eksenine ait veri füzyonunda (Şekil.7) manyetometre verisindeki anlık kopmalar ve jiroskopun hatalı yönelimi dengelenmiştir.

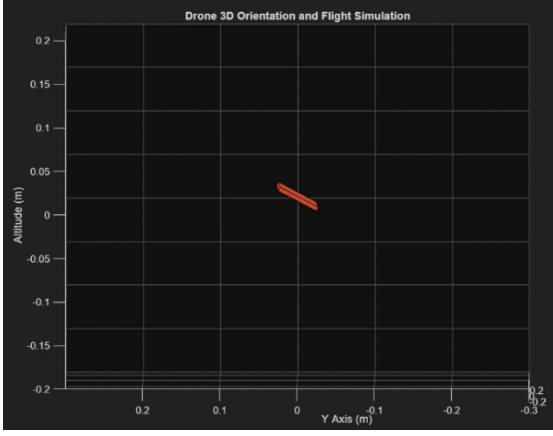


Şekil 6. Roll, Pitch ve irtifa eksenlerinde Kalman filtresi ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması.

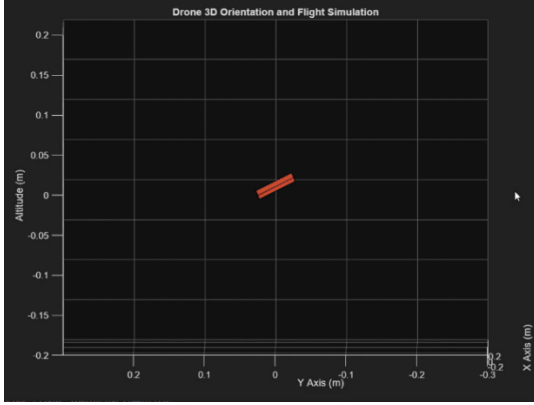


Şekil 7. Yaw ekseninde Kalman filtresi ile elde edilen yönelim kestirimi.

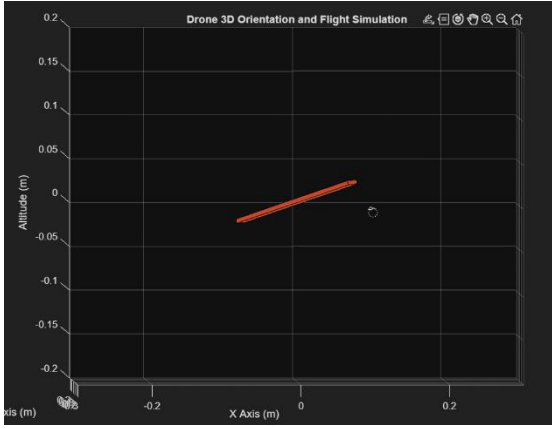
Son olarak, filtrelenmiş Euler açıları kullanılarak üç boyutlu yönelim görselleştirmesi gerçekleştirilmiştir (Şekil 8-13). Görselleştirmede Roll, Pitch ve Yaw açıları ile Z eksen öteleme kullanılarak oluşturulan 3D modelin, sensör gürültülerinden arındırılmış yönelim değişimleri daha kararlı ve okunabilir bir şekilde sunulmuştur.



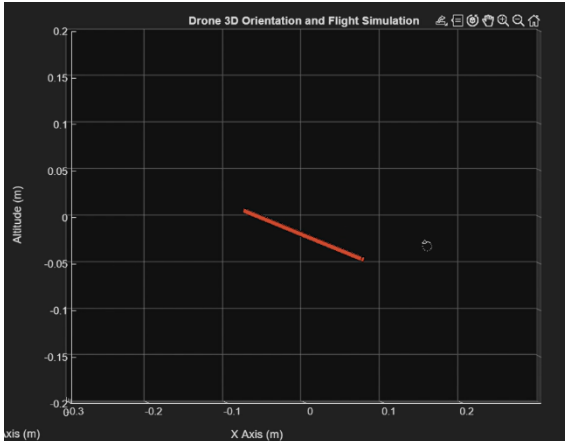
Şekil 8. Üç boyutlu simülasyonda sağa yatış (Roll) hareketi



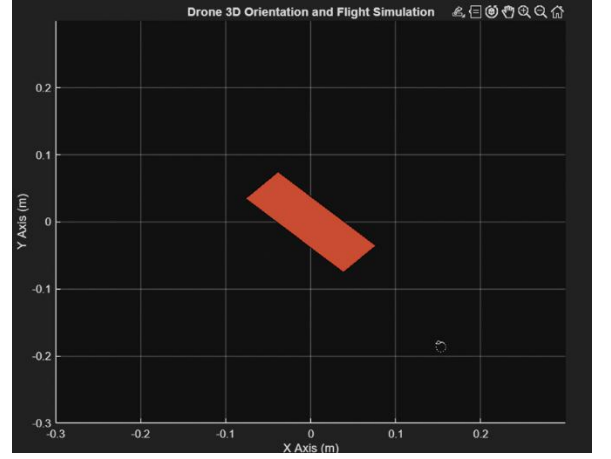
Şekil 9. Üç boyutlu simülasyonda sola yatış (Roll) hareketi.



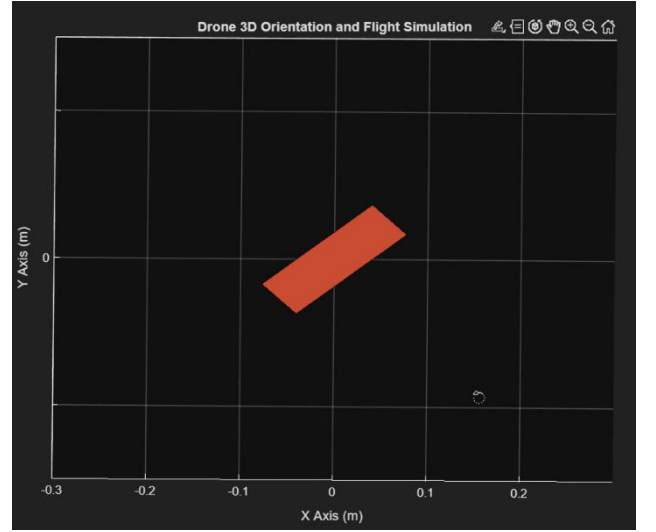
Şekil 10. Üç boyutlu simülasyonda yukarı yunuslama (Pitch Up) hareketi.



Şekil 11. Üç boyutlu simülasyonda aşağı yunuslama (Pitch Down) hareketi.



Şekil 12. Üç boyutlu simülasyonda saat yönünde sapma (Yaw) hareketi.



Şekil 13. Üç boyutlu simülasyonda saat yönünün tersine sapma (Yaw) hareketi.

VI. SONUÇ

Bu projede, gömülü sistemler ve kontrol teorisi bir araya getirilerek çoklu sensör verilerinden kararlı ve düşük gürültülü durum kestirimi gerçekleştirilmiştir. Donanımsal gürültülerin ve sistemsel sensör hatalarının, doğru ayarlanmış bir Kalman filtresi ve seri haberleşme-loglama altyapısı ile aşılabileceği görülmüştür. Ayrıca Kalman filtresi kovaryans değerleri ile donanımsal kısıtlamaların (Manyetik sapmalar ve Barometrik gürültüler vb.) giderilmesiyle sistemin daha stabil çalışması sağlanmıştır. Bu kapsamlı sistem mimarisi ve filtreleme algoritmaları, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanındaki otonom kontrol ve veri analizi çalışmalarına temel oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

- "BMP280_STM32 Library", ciastkolog, GitHub Repository.
https://github.com/ciastkolog/BMP280_STM32/blob/master/BMP280/bmp280.h
- "BMP280_STM32 Implementation", ciastkolog, GitHub Repository.
https://github.com/ciastkolog/BMP280_STM32/blob/master/BMP280/bmp280.c
- D.Simon,"Optimal State Estimation: Kalman, H_infinity, and Nonlinear Approaches," John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- Bosch Sensortec, "BMP280 Digital Pressure Sensor Data Sheet," BST-BMP280-DS001-26, Rev. 1.26, Oct. 2021.
- InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification," Document Number PS-MPU-6000A-00, Rev. 3.1, Oct. 2011.
- QST Corporation, "QMC5883P: 3-Axis Single Chip Magnetic Sensor Datasheet," Document Number 13-52-19, Rev. A, Shanghai, China.